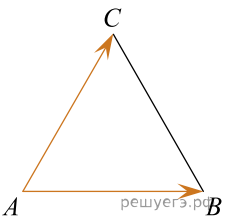
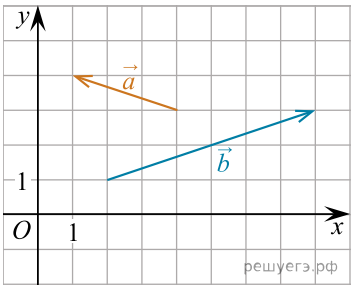
1. Тип 2 № 60805

Стороны правильного треугольника ABC равны $9\sqrt{3}$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.



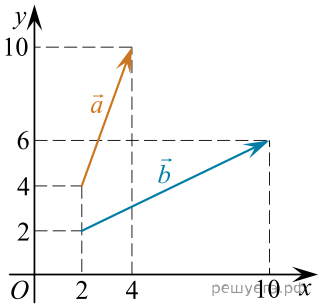
2. Тип 2 № 644815

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.



3. Тип 2 № 27737

Найдите квадрат длины вектора $\vec{a}+\vec{b}$.



4. Тип 2 № 58457

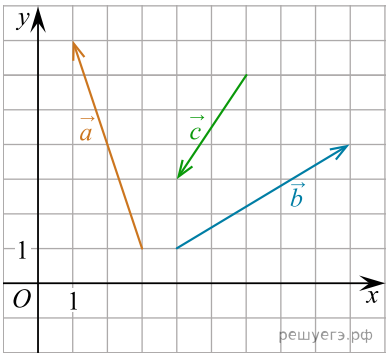
Найдите длину вектора $\vec{a}=(-24,\ 10)$.

5. Тип 2 № 644824

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Вектор $\vec{c}$ разложен по двум неколлинеарным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

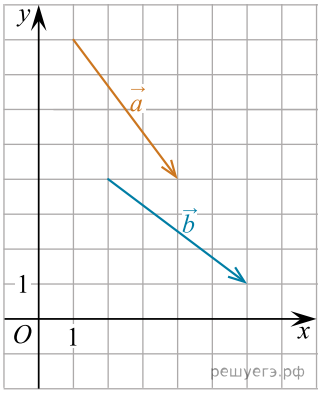
$$\vec{c}=k\vec{a}+l\vec{b},$$

где k и l — коэффициенты разложения. Найдите k.



6. Тип 2 № 649917

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите косинус угла между ними.

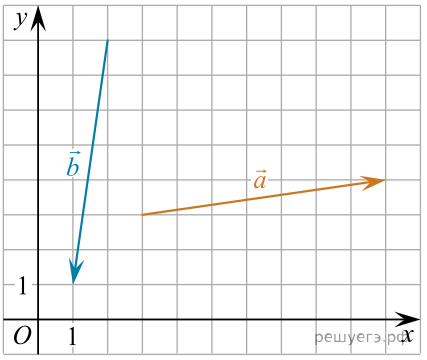


7. Тип 2 № 654477

Даны векторы $\vec{a}(7;\ 1)$ и $\vec{b}(-1;\ -7)$. Найдите косинус угла между ними.

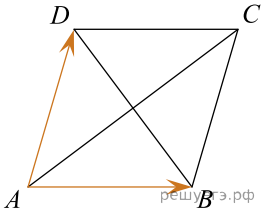
8. Тип 2 № 654478

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите косинус угла между ними.



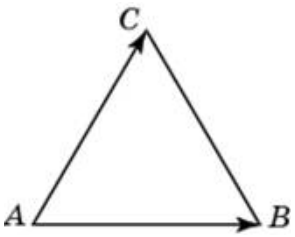
9. Тип 2 № 27714

Диагонали изображенного на рисунке ромба $ABCD$ равны 12 и 16. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.



10. Тип 2 № 60857

Стороны правильного треугольника ABC равны 33. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.

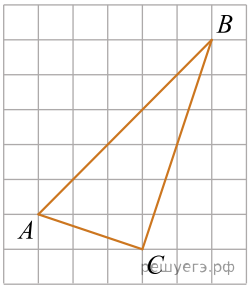


11. Тип 2 № 651049

Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны $6\sqrt{6}$ и $5\sqrt{3}$, а угол между ними равен 45°. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

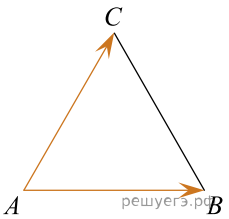
12. Тип 2 № 654463

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен треугольник ABC. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



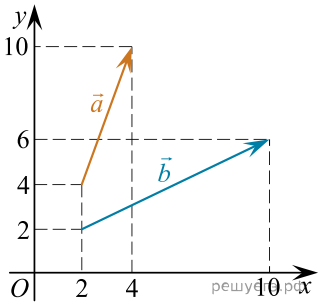
13. Тип 2 № 27722

Стороны правильного треугольника ABC равны 3. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.



14. Тип 2 № 27738

Найдите сумму координат вектора $\vec{a} - \vec{b}$.



15. Тип 2 № 679835

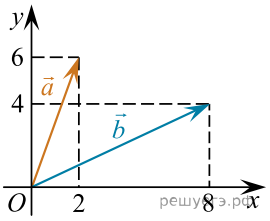
Даны векторы $\vec{a}(-23; 9)$, $\vec{b}(-16; -8)$ и $\vec{c}(-5; 1)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b} - 9\vec{c}$.

16. Тип 2 № 513334

Найдите длину диагонали прямоугольника, вершины которого имеют координаты (2; 1), (2; 4), (6; 1), (6; 4).

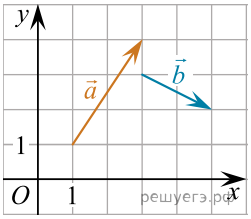
17. Тип 2 № 26465

Найдите квадрат длины вектора $\vec{a} + \vec{b}$.



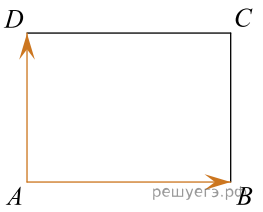
18. Тип 2 № 658904

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



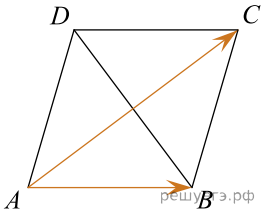
19. Тип 2 № 27710

Две стороны прямоугольника $ABCD$ равны 6 и 8. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AD}$.



20. Тип 2 № 27716

Диагонали ромба $ABCD$ равны 12 и 16. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$.

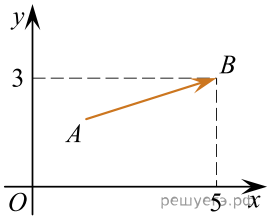


21. Тип 2 № 647144

Даны векторы $\vec{a}=(3;\,1)$, $\vec{b}=(2;\,-3)$ и $\vec{c}=(-2;\,1)$. Найдите значение выражения $\left(\vec{a}-\vec{b}\right)\cdot\vec{c}$.

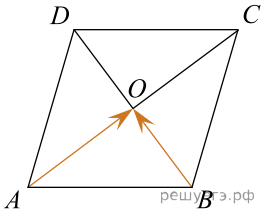
22. Тип 2 № 27727

Вектор $\overrightarrow{AB}$ с концом в точке $B(5;\,3)$ имеет координаты (3; 1). Найдите абсциссу точки A.



23. Тип 2 № 27717

Диагонали ромба $ABCD$ пересекаются в точке O и равны 12 и 16. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}$.



24. Тип 2 № 61155

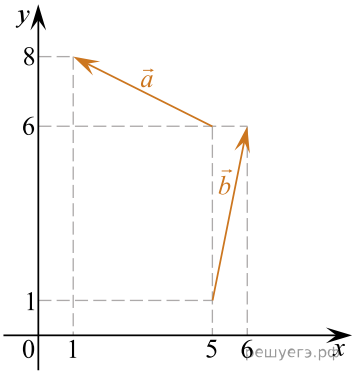
Вектор $\overrightarrow{AB}$ с концом в точке $B(14;\ -3)$ имеет координаты $(4, 12)$. Найдите ординату точки A.

25. Тип 2 № 513355

Найдите длину диагонали прямоугольника, вершины которого имеют координаты (1; 2), (1; 10), (7; 2), (7; 10).

26. Тип 2 № 672888

Найдите квадрат длины вектора $\vec{a}+\vec{b}$.



27. Тип 2 № 670466

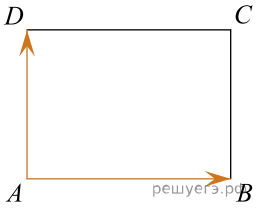
Даны векторы $\vec{a}(-3;\,8)$, $\vec{b}(14;\,-5)$ и $\vec{c}(-2;\,6)$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}+\vec{b}$ и $\vec{c}$.

28. Тип 2 № 61205

Вектор $\overrightarrow{AB}$ с концом в точке $B(6,2)$ имеет координаты $(6,-9)$. Найдите сумму координат точки A.

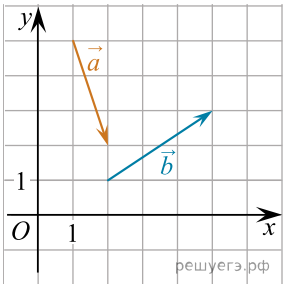
29. Тип 2 № 27709

Две стороны прямоугольника $ABCD$ равны 6 и 8. Найдите длину разности векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AD}$.



30. Тип 2 № 676845

На рисунке изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите квадрат длины вектора $2\vec{a}-\vec{b}$.



31. Тип 2 № 649891

Даны векторы $\vec{a}(3;\ -2)$ и $\vec{b}(0;\ 1)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

32. Тип 2 № 685343

Даны векторы $\vec{a}=(2;0)$, $\vec{b}=(1;4)$. Найдите длину вектора $\vec{a}+3\vec{b}$.

33. Тип 2 № 60957

Вектор $\overrightarrow{AB}$ с началом в точке $A(12;\ 1)$ имеет координаты $(0;\ 5)$. Найдите абсциссу точки B.

34. Тип 2 № 26461

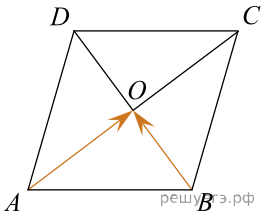
Вектор $\overrightarrow{AB}$ с концом в точке $B(5;\,3)$ имеет координаты $(3;\,1)$. Найдите абсциссу точки A.

35. Тип 2 № 656243

Даны векторы $\vec{a}(2{,}5;\ 6)$ и $\vec{b}(-4;\ 3)$. Найдите скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

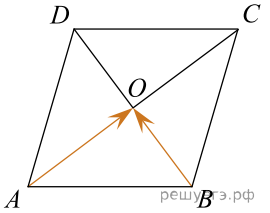
36. Тип 2 № 60655

Диагонали ромба $ABCD$ пересекаются в точке O и равны 24 и 32. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}$.



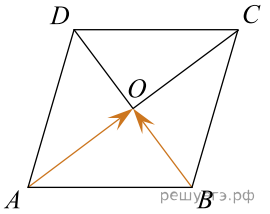
37. Тип 2 № 26451

Диагонали ромба $ABCD$ пересекаются в точке O и равны 12 и 16. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{BO}$.



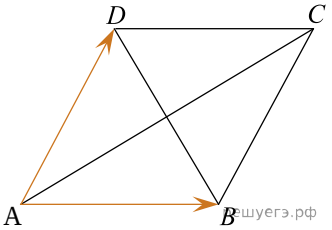
38. Тип 2 № 60755

Диагонали ромба $ABCD$ пересекаются в точке O и равны 4 и 10. Найдите скалярное произведение векторов $\overrightarrow{AO}$ и $\overrightarrow{BO}$.



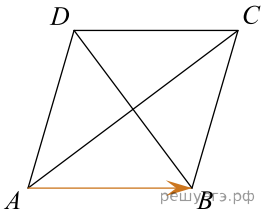
39. Тип 2 № 60555

Диагонали ромба $ABCD$ равны 32 и 23. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}$.



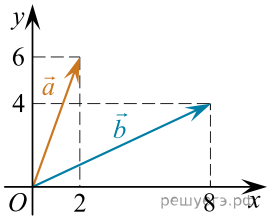
40. Тип 2 № 60455

Диагонали ромба $ABCD$ равны 40 и 42. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}$.



41. Тип 2 № 27732

Найдите сумму координат вектора $\vec{a}-\vec{b}$.

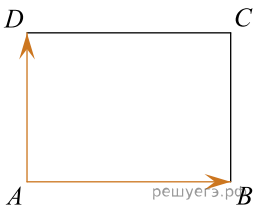


42. Тип 2 № 676890

Даны векторы $\vec{a}=(3;\,1)$, $\vec{b}=(2;\,-6)$. Найдите значение выражения $(\vec{a}+\vec{b})(5\vec{a}-\vec{b})$.

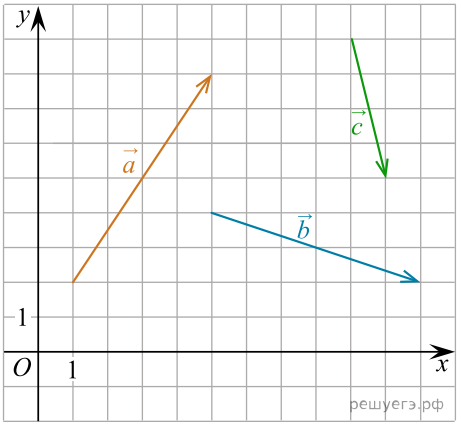
43. Тип 2 № 27708

Две стороны прямоугольника $ABCD$ равны 6 и 8. Найдите длину суммы векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AD}$.



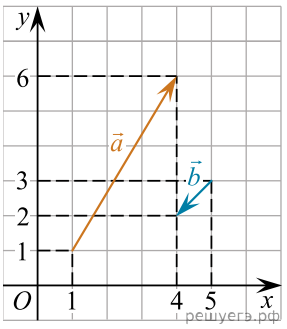
44. Тип 2 № 649593

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите длину вектора $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$.



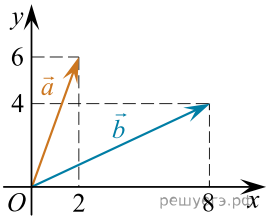
45. Тип 2 № 661279

Даны векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите квадрат длины вектора $\vec{a}-\vec{b}$.



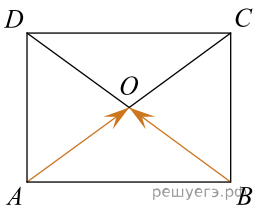
46. Тип 2 № 27730

Найдите сумму координат вектора $\vec{a}+\vec{b}$.



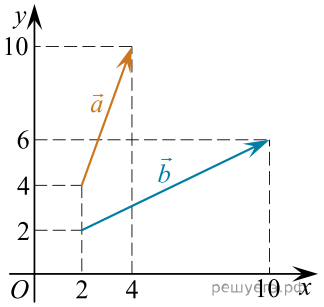
47. Тип 2 № 27712

Две стороны изображенного на рисунке прямоугольника $ABCD$ равны 6 и 8. Диагонали пересекаются в точке O. Найдите длину разности векторов $\overrightarrow{AO}$ и $\overrightarrow{BO}$.



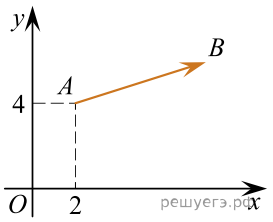
48. Тип 2 № 27740

Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.



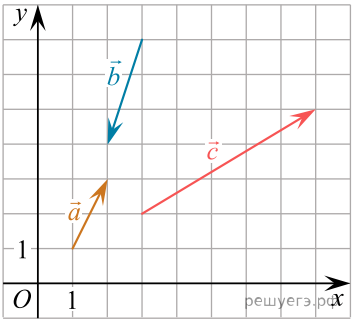
49. Тип 2 № 27725

Вектор $\overrightarrow{AB}$ с началом в точке $A(2; 4)$ имеет координаты (6; 2). Найдите ординату точки B.



50. Тип 2 № 654475

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите значение выражения $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{c}$.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	60805	27
2	644815	-16
3	27737	200
4	58457	26
5	644824	-0,25
6	649917	0,96
7	654477	-0,28
8	654478	-0,28
9	27714	16
10	60857	33
11	651049	90
12	654463	10
13	27722	4,5
14	27738	-4
15	679835	10
16	513334	5
17	26465	200
18	658904	1
19	27710	0
20	27716	10
21	647144	2
22	27727	2
23	27717	10
24	61155	-15
25	513355	10
26	672888	58
27	670466	-4
28	61205	11
29	27709	10
30	676845	65
31	649891	-2
32	685343	13
33	60957	12
34	26461	2
35	656243	8
36	60655	20
37	26451	10
38	60755	0
39	60555	23
40	60455	29
41	27732	-4
42	676890	10
43	27708	10
44	649593	11
45	661279	52
46	27730	20
47	27712	8
48	27740	40
49	27725	6
50	654475	-3